

Διακριτά Μαθηματικά
Εαρινό Εξάμηνο 2024-2025

ΑΣΚΗΣΕΙΣ #1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

1. Δείξτε ότι οι λ.τ. $(p \wedge (\neg((\neg p) \vee q))) \vee (p \wedge q)$ και p είναι λογικά ισοδύναμοι.
2. Να εξετάσετε αν οι λ.τ. $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ και $\neg p \vee q$ είναι λογικά ισοδύναμοι.
3. Να εξετάσετε αν οι λ.τ. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ και $(p \wedge q) \rightarrow r$ είναι λογικά ισοδύναμοι.
4. Βρείτε τον πίνακα αληθείας του λ.τ. $(p \wedge q) \vee (q \wedge \neg r)$.
5. Δείξτε ότι $P \rightarrow (Q \wedge R) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$.
6. Σχεδιάστε το κύκλωμα που αντιστοιχεί στην Μπουλιανή έκφραση:
(α) $(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.
(β) $(P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (Q \wedge \neg R)$.
7. Σχεδιάστε το απλούστερο δυνατό κύκλωμα που αντιστοιχεί στον παρακάτω πίνακα εισόδου/εξόδου:

είσοδος			έξοδος
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

8. Να προσδιορίσετε την τιμή αληθείας για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις αν το πεδίο ορισμού όλων των μεταβλητών είναι το $\mathbb{R}$.
(α) $\forall x \exists y (2x - y = 0)$.
(β) $\exists y \forall x (2x - y = 0)$.
(γ) $\forall x \exists y (x - 2y = 0)$.
(δ) $\exists y \exists z (y + z = 100)$.
(ε) $\forall x \exists y (y > x \wedge \exists z (y + z = 100))$.
(στ) $\exists x \exists y (x + y \neq y + x)$.
(ζ) $\forall x (x \neq 0 \rightarrow \exists y (xy = 1))$.
(η) $\exists x \forall y (y \neq 0 \rightarrow xy = 1)$.
(θ) $\forall x \exists y (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$.
9. Να προσδιορίσετε την τιμή αληθείας για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις αν το πεδίο ορισμού όλων των μεταβλητών είναι το $\mathbb{N}$.
(α) $\forall x (x < 7 \rightarrow \exists a \exists b \exists c (a^2 + b^2 + c^2 = x))$.

$$(\beta) \exists x \exists y ((x - 4)^2 = 25 \wedge (y - 4)^2 = 25).$$

10. Τρεις άνθρωποι είναι ύποπτοι για ληστεία κοσμηματοπωλείου: ο Αντώνης, ο Βασίλης και ο Γιώργος. Η προκαταρκτική έρευνα οδήγησε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

(α) Αν ο Γιώργος εμπλέκεται στο έγκλημα, τότε εμπλέκεται και ο Βασίλης.

(β) Αν ο Αντώνης είναι ένοχος, τότε ο Βασίλης είναι επίσης ένοχος.

Το πρώτο συμπέρασμα της προκαταρκτικής έρευνας αποδείχθηκε αληθές και το δεύτερο αποδείχθηκε ψευδές. Ποιος διέπραξε τη ληστεία;

11. Μια ροή εργασίας παρέχει το ακόλουθο σχήμα λειτουργίας τεσσάρων μηχανών $S_1 - S_4$. Αν η πρώτη μηχανή λειτουργεί, τότε η δεύτερη και η τρίτη λειτουργούν επίσης. Η τρίτη μηχανή λειτουργεί, αν και μόνο αν η τέταρτη λειτουργεί. Επιπλέον, αν η δεύτερη μηχανή λειτουργεί, πρέπει να σταματήσει η τέταρτη. Βρείτε ποιες μηχανές λειτουργούν αυτή τη στιγμή, αν είναι γνωστό ότι τώρα λειτουργεί η πρώτη ή η δεύτερη μηχανή (αλλά όχι και οι δυο ταυτόχρονα).
12. Έστω λογική συνάρτηση F τεσσάρων μεταβλητών A, B, X και Y , η οποία παίρνει τιμή 1 αν ο διψήφιος δυαδικός αριθμός AB είναι μικρότερος από τον διψήφιο δυαδικό αριθμό XY και 0 διαφορετικά. Να κατασκευάσετε τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης F . Υπόδειξη: αν $A = 1, B = 0, X = 1$ και $Y = 1$, τότε ο AB είναι ο δυαδικός αριθμός $(10)_2$ και είναι μικρότερος του XY που είναι ο δυαδικός αριθμός $(11)_2$, οπότε η τιμή της F θα είναι 1.